Teilprojekt Datenerhebung – Aufgaben und Arbeitsteilung

Thema 6 Variantenmanagement | Projektteam 6 | Stand 10. November 2026 | Yu Zhaoze, Jonas F.

Das Teilprojekt Datenerhebung liefert die Datengrundlage für den Prototyp: einen ERP-ähnlichen, synthetischen Beispieldatensatz und einen abgestimmten Datenvertrag (JSON-Schema). In der Testphase arbeitet der Prototyp mit diesen Daten; weil Struktur und Felder realen ERP-Exporten nachgebildet sind, können später echte Unternehmensdaten ohne Änderung am Prototyp eingesetzt werden. Status: Vorschlag, mit Jonas und den anderen Teilprojekten abzustimmen.

Ziel und Abgrenzung

- Wir liefern: Datenmodell, JSON-Schema, synthetische Datensätze, Testszenarien, Datenwörterbuch und Annahmenregister.
- Wir liefern nicht: System-Prompt, LLM-Anbindung, Bewertungsgewichte oder die finale Variantenempfehlung (Konzept und Umsetzung).
- Alle erfundenen Daten werden als SYNTHETIC gekennzeichnet; öffentliche Referenzdaten nur mit Quelle und Abrufdatum.

Einordnung im Workflow

Unternehmensdaten (ERP-Export, synthetisch) *Datenerhebung*	**→ Datenschnittstelle: Validierung, JSON** *Datenerhebung + Umsetzung*	**→ Interface / System-Prompt** *Konzept + Umsetzung*	**→ LLM (z. B. ChatGPT, Gemini)** *bestehendes Modell*	**→ 2–3 gerankte Varianten + Empfehlung** *Ausgabe*

Produktfall (Vorschlag)

Fiktiver Kartonagenhersteller (Wellpappe-Versandkartons). Dieselbe Produktstruktur wird mit 3–4 Unternehmensprofilen unterschiedlicher Strategie kombiniert: Massenproduzent, Kostenführer, Innovationsführer, Nischenanbieter. So lässt sich zeigen, dass der Prompt je nach Strategie andere Varianten empfiehlt – die zentrale Forderung von Steffen Feld (05.11.2026).

Datenumfang

Datenblock	Inhalt	Zweck im Prototyp
Unternehmensprofil	Umsatz, Mitarbeitende, Strategie, Fertigungsart	Strategie für die Empfehlung
Produkt- und Variantenstamm	Merkmale und Ausprägungen (Maße, Wellenart, Druck, Farbe)	Variantenraum
Stückliste und Arbeitsplan	Teile, Gleichteile, Prozessschritt der Variantenbildung	Fertigungskomplexität, Variantenbildungspunkt
Absatz und Aufträge	Menge, Umsatz und Kunden je Variante und Periode	High-/Lowrunner, ABC-Analyse
Kosten	Material, Rüsten, Lager, Komplexitätskosten	Wirtschaftlichkeit
Kundenanforderungen	Gewünschte Merkmalskombinationen und Häufigkeit	Marktabdeckung
Wettbewerbsportfolio	Öffentliche Katalogdaten mit Quelle	Kein Wettbewerbsnachteil

Arbeitspakete

Dauer in Arbeitstagen als Schätzung; Vorgänger für den Netzplan (Mark).

Nr.	Arbeitspaket	Verantw.	Ergebnis	Dauer	Vorg.	Termin
D1	Mindestfelder und Format (JSON/YAML) mit Konzept und Umsetzung abstimmen	Yu, Jonas	Abgestimmte Feldliste	2	–	KW46
D2	Produktfall und 3–4 Unternehmensprofile festlegen	Jonas	Fallbeschreibung, Profile	2	–	KW46
D3	Datenmodell und JSON-Schema (Datenvertrag) erstellen	Yu	schema v1	3	D1, D2	KW47
D4	Öffentliche Referenzdaten recherchieren (FEFCO-Typen, Katalogmaße, Wettbewerber)	Jonas	Quellenliste, Wettbewerbstabelle	3	D2	KW47
D5	Annahmen zu Kosten, Absatz und Verteilungen festlegen	Jonas (Review Yu)	Annahmenregister	2	D4	KW47

Nr.	Arbeitspaket	Verantw.	Ergebnis	Dauer	Vorg.	Termin
D6	Datengenerator in Python (reproduzierbar, Szenario je Strategie)	Yu	Generator, Datensatz v1	4	D3, D5	KW47–48
D7	Validierung: Schema-Prüfung und fachliche Plausibilität	Yu (technisch), Jonas (fachlich)	Prüfbericht	2	D6	KW48
D8	Testszenarien und Sonderfälle definieren	Yu, Jonas	Testfallkatalog	2	D6	KW48
D9	Übergabe: JSON für Prototyp, Excel-Ansicht, Datenwörterbuch	Yu (JSON), Jonas (Excel, Wörterbuch)	Datenpaket v1	2	D7, D8	KW48
D10	Integrationstest mit der Umsetzung, Iteration	Yu, Jonas	Datenpaket v2	3	D9	KW49
D11	Dokumentation für Präsentation und Hausarbeit	Yu, Jonas	Kapitelbeitrag	laufend	D9	KW50–KW2

Arbeitsteilung

Yu Zhaoze (SEN) – Technik	Jonas F. (WIG) – Fachlichkeit
Datenmodell und JSON-Schema	Produktfall und Unternehmensprofile
Python-Datengenerator mit festen Seeds	Recherche öffentlicher Katalog- und Wettbewerbsdaten
Schema-Validierung und Exporte (JSON, CSV, Excel)	Kosten- und Absatzannahmen, Annahmenregister
Technische Abstimmung mit der Umsetzung	Plausibilitätsprüfung aus BWL-/Fertigungssicht
Repository und Versionierung	Excel-Ansicht und Datenwörterbuch für das Team

Gemeinsam: Abstimmung mit Konzept und Umsetzung, Testszenarien, Integrationstest, Beitrag zu Präsentation und Hausarbeit.

Schnittstellen zu anderen Teilprojekten

Teilprojekt	Wir liefern	Wir benötigen
Konzeptentwicklung (Lukas, David)	Feldliste, Beispieldaten, Datenwörterbuch	Benötigte Eingaben des Prompts, Bewertungskriterien
Umsetzung (Yannick, Linus)	JSON-Schema, Datensätze, Testszenarien	Technisches Eingabeformat, Feedback aus Tests
Controlling (Mark)	Arbeitszeiten, Arbeitspakete mit Dauer und Vorgängern	Netzplan, Budgetstand
Projektleitung (Yannick)	Status, Risiken, Folieninhalt	Termine, Share-Ordner, Entscheidungen

Termine

10.11., 12:00	Aufgabenliste in den Share-Ordner
11.11., 18:00	Abgabe erste Projektpräsentation
13.11., 09:30	Teamtreffen in Präsenz
Ende KW47	Datenmodell und JSON-Schema v1
Ende KW48	Datenpaket v1 an Umsetzung
06.12.	Abschluss Konzeptentwicklung
17.12. / 15.01.	Abschlusspräsentation / Hausarbeit

Offene Punkte

1. Produktfall Kartonagen im Team bestätigen.
2. JSON oder YAML als Austauschformat mit der Umsetzung festlegen.
3. Mindestfelder aus Sicht der Konzeptentwicklung erhalten.
4. Arbeitsteilung mit Jonas bestätigen (Jonas war am 09.11. nicht anwesend).
5. Klären, ob später reale oder anonymisierte Daten von Steffen Feld möglich sind.

Kurzfassung für die Präsentation

- TP Datenerhebung (Yu, Jonas): ERP-ähnlicher, synthetischer Datensatz und Datenvertrag als Eingabe für das Interface.
- Produktfall: fiktiver Kartonagenhersteller mit 3–4 Strategieprofilen.
- Ergebnisse: JSON-Schema, Datengenerator, Testszenarien, Datenwörterbuch; Datenpaket v1 bis Ende KW48.

Grundlagen: Aufgabenstellung IPM WiSe 2026/27, Folie 15; Gespräch mit Steffen Feld am 05.11.2026; Teammeeting am 09.11.2026; Gruppenzuteilung (IPM Gruppezuteilung 6.xlsx).